

A thick vertical blue bar is positioned on the left side of the page. From its base, several thin, curved lines in green and blue extend upwards and to the right, creating a stylized, organic shape.

“INSTALACIONES ELECTRICAS INTERI- ORES DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, DIS- TRITO DE SAN MIGUEL – PROVINCIA DE SAN ROMAN – DEPARTAMENTO DE PUNO”

INSTALACIONES ELECTRICAS

MEMORIA DESCRIPTIVA



CONTENIDO

MEMORIA DESCRIPTIVA	3
1. GENERALIDADES	3
1.1. DESCRIPCION	3
1.2. NOMBRE DEL PROYECTO	3
1.3. UBICACION	3
1.3.1. CONDICIONES CLIMATOLOGICAS	4
1.3.2. DATOS DE COORDENADAS	5
1.4. OBJETIVOS	5
1.4.1. OBJETIVO GENERAL	5
1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS	5
1.5. ALCANCES DEL PROYECTO	5
1.6. NORMAS DE APLICACION	6
2. DESCRIPCION DEL PROYECTO	7
2.1. ALIMENTADORES PRINCIPALES	7
2.2. TABLERO ELECTRICO GENERAL	7
2.3. ALIMENTADORES SECUNDARIOS	7
2.3.1. CANALIZACIONES	7
2.3.2. CABLES ALIMENTADORES	8
2.3.3. UNIONES Y EMPALMES DE CONDUCTORES	8
2.3.4. UNIONES Y EMPALMES DENTRO DE CANALIZACIONES	8
2.4. TABLEROS ELECTRICOS DE DISTRIBUCION	8
2.4.1. INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS	8
2.4.2. INTERRUPTORES DIFERENCIALES	8
2.5. CIRCUITOS DERIVADOS	8
2.5.1. TUBOS DE PLASTICO PVC	9
2.5.2. TUBOS METALICOS	9
2.5.3. SOPORTES Y ACCESORIOS	9
2.5.4. CAJAS PARA SALIDAS	9
2.5.5. CAJAS DE PASO	9
2.5.6. CINTA AISLANTE	9
2.6. ILUMINACION GENERAL	9
2.6.1. NIVEL DE ILUMINACION	10
2.6.2. TIPOS DE LAMPARAS UTILIZADAS	10
2.7. TOMACORRIENTES	10
2.8. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA	10
2.9. COLORES EN LOS CONDUCTORES	10
2.10. PRUEBAS ELECTRICAS	10
2.10.1. PRUEBAS DE AISLAMIENTO	10
2.11. SIMBOLOS	11



2.12. CUADRO DE CARGAS Y MAXIMA DEMANDA	11
CALCULOS JUSTIFICATIVOS	12
2.1. NORMAS APLICABLES Y BASES DE DISEÑO	12
2.2. PARAMETROS ELECTRICOS DEL SISTEMA	12
2.3. DATOS BASE DE AREAS	13
2.4. LEVANTAMIENTO PRELIMINAR DE CARGAS	14
2.5. POTENCIA INSTALADA	14
2.6. MAXIMA DEMANDA	14
2.7. CORRIENTE DE EMPLEO Y CORRIENTE DE DISEÑO	15
2.8. SELECCION DEL ALIMENTADOR PRINCIPAL	16
2.9. CIRCUITOS DERIVADOS	16
2.10. VERIFICACION DE CAIDA DE TENSION	16
2.11. CUADRO RESUMEN DE CARGAS	17
2.12. CUADRO RESUMEN DE CONDUCTORES, TUBERIAS Y PROTECCIONES	17
2.13. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA	18
2.14. OBSERVACIONES TECNICAS	18



MEMORIA DESCRIPTIVA

1. GENERALIDADES

1.1. DESCRIPCION

La presente memoria descriptiva se refiere al estudio de Instalaciones Electricas Interiores de la vivienda unifamiliar de Aquiles Taylor Ramos Yapo, ubicada en el distrito de San Miguel, provincia de San Roman, departamento de Puno.

El proyecto comprende la descripcion tecnica general del sistema electrico interior, desde el punto de alimentacion de baja tension hasta los circuitos derivados que atenderan los ambientes de la vivienda. La memoria se desarrolla sobre la base de los croquis arquitectonicos disponibles, las respuestas del cuestionario del propietario o responsable y el trabajo CAD que actualmente regulariza la distribucion de los pisos.

Los calculos de maxima demanda, seleccion final de conductores, protecciones, caida de tension, metrados y especificaciones completas se desarrollaran en los capitulos correspondientes. En la presente memoria se establecen los criterios descriptivos y el alcance tecnico de la instalacion.

1.2. NOMBRE DEL PROYECTO

La presente memoria descriptiva corresponde a la elaboracion del expediente academico del Proyecto:

**“INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES DE VIVIENDA UNIFAMILIAR,
DISTRITO DE SAN MIGUEL – PROVINCIA DE SAN ROMAN – DEPARTAMEN-
TO DE PUNO”.**

1.3. UBICACION

El proyecto se encuentra ubicado en:



Parametro Climatologico	Semestre Mayo - Octubre	Semestre Noviembre - Abril
Clima Predominante	Frigido y Seco	Frigido y Lluvioso
Temperatura Minima	−3°C	0°C
Temperatura Maxima	17°C	19°C
Temperatura Media	8°C	14°C
Velocidad del Viento	90 km/h	70 km/h

Las bajas temperaturas y lluvias estacionales se consideran para la seleccion de las cubiertas protectoras de los conductores y el grado de hermeticidad de las canalizaciones y cajas.

1.3.2. DATOS DE COORDENADAS

Las coordenadas geograficas de referencia para la vivienda unifamiliar son:

Coordenadas del predio : -15.485122, -70.126588 (Sujeto a validacion en obra)

1.4. OBJETIVOS

1.4.1. OBJETIVO GENERAL

Satisfacer las necesidades de energia electrica de la vivienda unifamiliar de dos pisos, mediante una instalacion interior segura, funcional y compatible con la distribucion arquitectonica disponible.

1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- ▷ Desarrollar el planteamiento tecnico de las instalaciones electricas interiores de la vivienda de dos niveles.
- ▷ Identificar los ambientes, tomacorrientes y cargas principales (incluyendo bomba de agua y lavadora).
- ▷ Establecer la organizacion preliminar del tablero general y de los circuitos derivados de alumbrado, tomacorrientes y cocina.
- ▷ Definir criterios para la instalacion del sistema de puesta a tierra y la proteccion de las personas.
- ▷ Sustentar tecnicamente el dimensionamiento y especificaciones en los capitulos de calculo posteriores.

1.5. ALCANCES DEL PROYECTO

El proyecto comprende el diseno preliminar de las instalaciones electricas interiores en baja tension para una vivienda unifamiliar de dos pisos. El area del terreno se considera preliminar.



armente como 134,18 m², mientras que las areas techadas por piso se encuentran pendientes de confirmacion con Aquiles y con los planos arquitectonicos regularizados. Para los calculos se evaluara un escenario provisional, sin tratarlo como area definitiva de obra. Los componentes a ejecutarse en el sistema son:

- ▷ Alimentacion electrica monofasica desde el punto de suministro de la empresa concesionaria local hasta el Tablero General.
- ▷ Conexión de alimentación general en baja tensión (no requiere subestación ni transformador de distribución propio).
- ▷ Instalacion de un Tablero General (TG) de distribucion empotrado en el primer nivel.
- ▷ Canalizaciones empotradas en paredes y losas mediante tuberias de PVC rigido clase pesada.
- ▷ Salidas de alumbrado general con tecnologia LED de alta eficiencia.
- ▷ Salidas de tomacorrientes con contacto de tierra y proteccion diferencial.
- ▷ Circuitos derivados para cargas especiales (cocina del segundo piso, lavadora y bomba de agua exterior de 1 HP asociada al pozo de agua).
- ▷ Sistema de puesta a tierra de proteccion con un solo pozo de tierra vertical en patio o jardin.

Todos los equipos y componentes de la instalacion estaran proyectados para funcionar de manera eficiente a la altitud de la zona, considerando los factores de correccion por altitud.

1.6. NORMAS DE APLICACION

El proyecto de Instalaciones Electricas se disena bajo los requisitos de los siguientes estandares y normas nacionales aplicables:

- ▷ Codigo Nacional de Electricidad – Utilizacion (RM N° 0037-2006-MEM/DM).
- ▷ Norma Tecnica EM.010 Instalaciones Electricas Interiores del Reglamento Nacional de Edificaciones (RM N° 083-2019-VIVIENDA).
- ▷ Norma DGE “Simbolos Graficos en Electricidad” (RM N° 091-2002-EM/VME).
- ▷ Estándar IEEE Std 142 (Grounding of Industrial and Commercial Power Systems).
- ▷ Criterios de la empresa concesionaria Electro Puno S.A.A.
- ▷ Sistema Legal de Unidades de Medida del Peru (SLUMP).

Los articulos, numerales y reglas especificas del CNE-U se citaran en el capitulo de calculos justificativos para sustentar cada seccion de conductor e interruptor.



2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

2.1. ALIMENTADORES PRINCIPALES

El alimentador principal suministrara energia en baja tension desde el punto de suministro (medidor) de la concesionaria Electro Puno S.A.A. hasta el Tablero General de la vivienda. El sistema sera monofasico, con una tension nominal de **220 V** y una frecuencia de **60 Hz**. La seccion final del conductor alimentador y el diametro de la tuberia de proteccion se dimensionaran en el capitulo de calculos justificativos para controlar la capacidad termica y la caida de tension.

2.2. TABLERO ELECTRICO GENERAL

El Tablero General (TG) centralizara las protecciones de la vivienda. Se preve ubicarlo empotrado en la pared del primer piso, en una zona accesible y de facil maniobra. El gabinete sera metalico o de resina plastica autoextinguible con grado de proteccion minimo IP40, equipado con barras de cobre para fases, neutro y tierra. Albergara el interruptor general termomagnetico, interruptores diferenciales de alta sensibilidad y los interruptores termomagneticos de los circuitos derivados, cuyas capacidades se determinaran en los calculos justificativos.

2.3. ALIMENTADORES SECUNDARIOS

Dada la distribucion de la vivienda, se evaluara en la fase de calculos si el tablero general atiende directamente todos los circuitos derivados de ambos pisos o si conviene incorporar un subtablero secundario en el segundo nivel para simplificar los recorridos de las tuberias.

2.3.1. CANALIZACIONES

Instalacion Empotrada: Las canalizaciones interiores seran totalmente empotradas en losas de techo, columnas y muros de ladrillo, utilizando tuberias PVC pesadas y cajas de fierro galvanizado de dimensiones normalizadas.

Canalizacion Subterranea: Para el recorrido exterior hacia la bomba de agua del pozo, se preve una canalizacion subterranea con tuberia de PVC-P, protegida mecanicamente y senalizada mediante cinta plastica de advertencia.

Buzones y Registros: Se proyecta una caja de paso exterior de concreto para facilitar las uniones y el mantenimiento del circuito de la bomba exterior.



2.3.2. CABLES ALIMENTADORES

Los conductores de los circuitos seran de cobre electrolitico de alta conductividad, con aislamiento termoplastico retardante de la llama y libre de halogenos. Las secciones nominales de los cables se calcularan en el capitulo 2 basandose en la capacidad de corriente de las cargas y los limites normativos de caida de tension. No se permitiran empalmes dentro de las tuberias; el cableado se ejecutara de forma continua de caja a caja.

2.3.3. UNIONES Y EMPALMES DE CONDUCTORES

Las uniones mecanicas de los conductores se realizaran exclusivamente dentro de las cajas de salida o de paso, empleando conectores aislantes a presion o conectores tipo split-bolt de cobre, asegurando continuidad electrica y cubriendose con cintas protectoras adecuadas, segun se detalla en las especificaciones.

2.3.4. UNIONES Y EMPALMES DENTRO DE CANALIZACIONES

Se prohíbe realizar cualquier empalme o union de conductores dentro de las tuberias o canalizaciones cerradas.

2.4. TABLEROS ELECTRICOS DE DISTRIBUCION

Los tableros contarán con interruptores automaticos termomagneticos para la desconexion ante sobrecargas y cortocircuitos, y con interruptores diferenciales de alta sensibilidad para proteccion contra fugas de corriente.

2.4.1. INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS

Seran del tipo riel DIN, con disparo magnetico (para cortocircuitos) y termico (para sobrecargas). Su calibre nominal y capacidad de ruptura minima se justificaran mediante los calculos de corriente de diseno y corriente de cortocircuito en el capitulo 2.

2.4.2. INTERRUPTORES DIFERENCIALES

Los circuitos de tomacorrientes y zonas humedas estaran protegidos por interruptores diferenciales con una corriente residual de disparo de **30 mA** y tiempo de respuesta menor a 30 ms, para garantizar la proteccion de las personas contra contactos electricos.

2.5. CIRCUITOS DERIVADOS

La vivienda se proyecta con circuitos independientes para alumbrado, tomacorrientes generales y circuitos dedicados para cocina, lavadora y bomba de agua exterior. El numero definitivo y la distribucion de los circuitos se justificaran en el cuadro de cargas del capitulo 2 de acuerdo con el levantamiento de cargas.



2.5.1. TUBOS DE PLASTICO PVC

Las tuberías empotradas serán de cloruro de polivinilo rígido de clase pesada (**PVC-P**), retardantes de la llama. Los diámetros nominales de las tuberías de los circuitos derivados y del alimentador se determinarán por el método del porcentaje de ocupación de los conductores en el ducto.

2.5.2. TUBOS METALICOS

No se prevé el uso de tuberías metálicas, ya que toda la instalación residencial es empotrada en muros y techos de concreto y ladrillo.

2.5.3. SOPORTES Y ACCESORIOS

Las cajas estarán firmemente sujetas a la estructura civil. Las tuberías se fijarán a las cajas mediante conectores y tuercas plásticas para asegurar el acoplamiento mecánico antes del vaciado del concreto.

2.5.4. CAJAS PARA SALIDAS

Las cajas de salida para alumbrado (octogonales) e interruptores/tomacorrientes (rectangulares) serán de hierro galvanizado pesado de una sola pieza embutida, con espesor de plancha adecuado. Las dimensiones comerciales, espesores y tipos de cajas metálicas se detallan de forma específica en el capítulo de especificaciones de materiales.

2.5.5. CAJAS DE PASO

Se instalarán cajas de paso metálicas en tramos de tubería con longitudes extensas o que incluyan múltiples curvas, para facilitar el paso de los cables. Todas las cajas de paso llevarán tapas metálicas del mismo material sujetadas con pernos inoxidables para garantizar la protección del cableado.

2.5.6. CINTA AISLANTE

Será de PVC autoadhesiva, de alta rigidez dieléctrica, especial para empalmes eléctricos residenciales, cuyas propiedades técnicas se describen en el capítulo 3.

2.6. ILUMINACION GENERAL

Se instalarán lámparas y luminarias de tecnología LED, distribuidas de acuerdo a la funcionalidad de cada ambiente (dormitorios, sala, cocinas, baño y pasadizos).



2.6.1. NIVEL DE ILUMINACION

Se disenara para cumplir con los niveles de iluminancia establecidos en la Norma EM.010 para viviendas y areas de transito (dormitorios, cocina, bano, pasadizos y escaleras). Los calculos y la caida maxima de tension permitida en el circuito de alumbrado se verificaran en los calculos justificativos del capitulo 2.

2.6.2. TIPOS DE LAMPARAS UTILIZADAS

Se considerara el uso de luminarias LED eficientes de adosar o empotrar, cuyas especificaciones tecnicas se detallan en el capitulo de materiales.

2.7. TOMACORRIENTES

Los tomacorrientes seran del tipo bipolar doble con contacto de tierra lateral (tipo Schuko) o de alveolos protegidos de acuerdo a las exigencias normativas residenciales, garantizando la proteccion frente a descargas accidentales.

2.8. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

Para la seguridad de los usuarios frente a descargas electricas por fallas de aislamiento, el proyecto incluye un sistema de puesta a tierra (S.P.A.T.) integrado a tomacorrientes y cubiertas metalicas del tablero general. Estara constituido por un pozo de tierra vertical con electrodo de cobre. El diseno constructivo, dimensionamiento de conductores y calculo de resistencia objetivo se desarrollaran detalladamente en el capitulo de calculos justificativos y en las especificaciones.

2.9. COLORES EN LOS CONDUCTORES

La identificacion de los conductores activos (fases), neutro y tierra se realizara obligatoriamente siguiendo el codigo de colores normado en la Regla 030-036 del Código Nacional de Electricidad - Utilización para sistemas residenciales monofasicos.

2.10. PRUEBAS ELECTRICAS

Una vez concluido el cableado y antes de la conexion de los artefactos de iluminacion y tomacorrientes, se realizaran obligatoriamente pruebas de aislamiento y continuidad de toda la instalacion electrica.

2.10.1. PRUEBAS DE AISLAMIENTO

Las pruebas se ejecutaran siguiendo las reglas del CNE-U. Los valores de resistencia de aislamiento limites y el procedimiento de megado se detallan en el capitulo de especificaciones



de montaje.

2.11. SIMBOLOS

La simbología electrica graficada en los planos de la vivienda unifamiliar corresponde integralmente a lo estipulado en la Norma Tecnica RM N° 091-2002-EM/VME del Ministerio de Energia y Minas.

2.12. CUADRO DE CARGAS Y MAXIMA DEMANDA

Para el calculo de la demanda maxima de la vivienda unifamiliar se consideraran el area techada total, las cargas de alumbrado, tomacorrientes generales y circuitos dedicados para cargas especiales (cocina, lavadora y bomba de agua), de acuerdo con las reglas aplicables de la Seccion 050 delCodigo Nacional de Electricidad - Utilizacion.

La potencia instalada, maxima demanda, secciones de conductores, diametros de tuberias y calibres de proteccion se justifican cuantitativamente en el capitulo de Calculos Justificativos. Dado que la cocina electrica y las areas techadas por piso no estan confirmadas, el capitulo 2 evalua escenarios preliminares y no cierra dichos valores como definitivos.



CALCULOS JUSTIFICATIVOS

2.1. NORMAS APLICABLES Y BASES DE DISEÑO

Los calculos justificativos se desarrollan para una instalacion residencial monofasica en baja tension. Las normas consideradas como base son elCodigo Nacional de Electricidad - Utilizacion, la Norma Tecnica EM.010 del Reglamento Nacional de Edificaciones, la Norma DGE de Simbolos Graficos en Electricidad y los criterios tecnicos de la empresa concesionaria local.

La auditoria normativa del capitulo 2 corrigio tres criterios importantes:

- ▷ La Regla CNE-U 050-204 no se usa como sustento para el factor 1,25, porque la revision del texto disponible la relaciona con escuelas y no con vivienda.
- ▷ El factor 1,25 se mantiene solo como criterio preliminar conservador para verificar la capacidad del conductor. Su sustento normativo final debe revisarse en el CNE-U antes del cierre.
- ▷ Los circuitos derivados de alumbrado se dimensionan con conductor minimo de $2,5 \text{ mm}^2$, conforme a la observacion de auditoria sobre CNE-U 030-002. No se adopta $1,5 \text{ mm}^2$ como seccion definitiva para circuitos derivados de alumbrado.

2.2. PARAMETROS ELECTRICOS DEL SISTEMA

Para el calculo preliminar se adoptan los parametros de la Tabla 1.



Tabla 1: Parametros electricos usados en el calculo preliminar.

Parametro	Valor	Observacion
Tension nominal	220 V	Suministro monofasico residencial por confirmar con concesionaria.
Frecuencia	60 Hz	Valor usual del sistema electrico nacional.
Factor de potencia	0,90	Valor preliminar para cargas residenciales combinadas.
Resistividad del cobre	$0,0178 \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$	Valor unico usado en motor, tablas y formulas.
Factor de diseno del conductor	1,25	Criterio conservador preliminar; REVISAR sustento normativo final.
Limite de caida alimentador	1,5 %	Criterio de diseno conservador; el limite normativo debe verificarse en CNE-U.
Limite de caida derivados	2,5 %	Criterio usado para circuitos derivados.

2.3. DATOS BASE DE AREAS

Las areas arquitectonicas disponibles aun no son definitivas. La memoria descriptiva anterior, el cuestionario y los croquis no coinciden plenamente, por lo que se trabaja con un escenario de calculo provisional y se marca el estado de cada dato.

Tabla 2: Datos base de areas usados para calculo preliminar.

Dato	Valor (m ²)	Estado	Fuente / observacion
Area de terreno	134.18	preliminar	respuestas-cuestionario-aquiles.md
Area techada primer piso	Por confirmar	por confirmar	croquis y planos CAD aun no acotados
Area techada segundo piso	42.56	preliminar	respuestas-cuestionario-aquiles.md
Area techada total de calculo	120.00	preliminar	escenario provisional de calculo; debe validarse con Aquiles

El area techada total usada para el escenario preliminar es 120,00 m². Este valor no reemplaza la medicion final de planos; solo permite evaluar la demanda basica por area mientras Aquiles confirma las medidas reales por piso.



2.4. LEVANTAMIENTO PRELIMINAR DE CARGAS

El levantamiento de cargas se organiza por circuitos derivados. Las potencias unitarias y cantidades provienen de las respuestas preliminares, los croquis de distribución y el cuadro de cargas generado por el motor Python. El circuito C6 se trata como dato sensible porque la cocina puede ser a gas o eléctrica.

Para evitar cerrar una condición no confirmada, el motor calcula dos escenarios:

- ▷ **Escenario 1:** cocina a gas o sin cocina eléctrica de alta potencia.
- ▷ **Escenario 2:** cocina eléctrica considerada como caso conservador preliminar.

Tabla 3: Comparación de escenarios de máxima demanda preliminar.

Escenario	P.I. (W)	MD circ. (W)	MD CNE (W)	MD adopt. (W)	Ib (A)	Cond. (mm ²)	ITM	dV alim. (%)
Escenario 1 - cocina a gas o sin cocina eléctrica de alta potencia	9,058	7,078	3,500	7,078	35.75	10.0	2P-40A	0.694
Escenario 2 - cocina eléctrica considerada	11,658	10,358	9,500	10,358	52.31	16.0	2P-63A	0.635

2.5. POTENCIA INSTALADA

La potencia instalada se calcula con la suma de las potencias nominales de las salidas y equipos considerados:

$$P_{inst} = \sum_{j=1}^n (N_j \times P_j) \quad (1)$$

Donde N_j es la cantidad de elementos de la carga tipo j y P_j es la potencia nominal unitaria en watts. En el escenario sin cocina eléctrica de alta potencia se obtiene $P_{inst} = 8,918 \text{ W}$. En el escenario con cocina eléctrica considerada se obtiene $P_{inst} = 11,518 \text{ W}$.

2.6. MAXIMA DEMANDA

La máxima demanda se verifica por dos criterios y se adopta el mayor resultado para no subdimensionar el alimentador:

$$P_{MD,adoptada} = \max(P_{MD,circuitos}, P_{MD,CNE}) \quad (2)$$

El método por circuitos calcula:

$$P_{MD,circuitos} = \sum (P_{inst,circuito} \times FD_{circuito}) \quad (3)$$



El metodo de carga basica de vivienda, segun el criterio CNE-U 050-200 revisado en la auditoria, considera:

$$P_{base} = 2,500 \text{ W} + 1,000 \text{ W} \times \left[\frac{\text{máx}(A_{techada} - 90, 0)}{90} \right] \quad (4)$$

Para $A_{techada} = 120 \text{ m}^2$, la carga basica es:

$$P_{base} = 2,500 \text{ W} + 1,000 \text{ W} = 3,500 \text{ W} \quad (5)$$

Si la vivienda tuviera cocina electrica, el escenario conservador incorpora 6,000 W para esa carga, obteniendo $P_{MD,CNE} = 9,500 \text{ W}$. El metodo por circuitos del mismo escenario arroja 10,358 W; por lo tanto, el valor adoptado provisionalmente para dimensionamiento conservador es:

$$P_{MD,adoptada} = 10,358 \text{ W} \quad (6)$$

Este valor no confirma que la vivienda tendra cocina electrica. Se usa para evitar que el alimentador y las protecciones queden subdimensionados mientras Aquiles confirma el tipo real de cocina.

2.7. CORRIENTE DE EMPLEO Y CORRIENTE DE DISEÑO

La corriente de empleo del alimentador se calcula como:

$$I_b = \frac{P_{MD,adoptada}}{V \times \cos \phi} \quad (7)$$

Para el escenario conservador preliminar:

$$I_b = \frac{10,358 \text{ W}}{220 \text{ V} \times 0,90} = 52,31 \text{ A} \quad (8)$$

La corriente de diseño del conductor se verifica con un margen conservador:

$$I_d = 1,25 \times I_b = 1,25 \times 52,31 \text{ A} = 65,39 \text{ A} \quad (9)$$

El factor 1,25 no queda citado como exigencia de la Regla CNE-U 050-204. En esta version se conserva como criterio preliminar de diseño y se mantiene marcado para revision normativa final.



2.8. SELECCION DEL ALIMENTADOR PRINCIPAL

La seleccion del alimentador se realiza con dos controles:

- ▷ Capacidad del conductor: $I_d \leq I_z$.
- ▷ Coordinacion de proteccion: $I_b \leq I_{ITM} \leq I_z$.

Con el escenario conservador preliminar, el motor selecciona conductor de cobre de $16,0 \text{ mm}^2$, con ampacidad referencial $I_z = 66 \text{ A}$, e interruptor termomagnetico bipolar de 63 A . La verificacion principal queda:

$$65,39 \text{ A} \leq 66 \text{ A} \quad (10)$$

$$52,31 \text{ A} \leq 63 \text{ A} \leq 66 \text{ A} \quad (11)$$

Si Aquiles confirma cocina a gas y no existe otra carga electrica de alta potencia, el escenario alternativo permite revisar el alimentador a $10,0 \text{ mm}^2$ e interruptor general bipolar de 40 A . Esa opcion no debe cerrarse hasta confirmar las cargas reales.

2.9. CIRCUITOS DERIVADOS

La distribucion preliminar considera ocho circuitos derivados:

- ▷ C1: Alumbrado del primer piso.
- ▷ C2: Tomacorrientes generales del primer piso.
- ▷ C3: Tomacorriente auxiliar de cocina del primer piso.
- ▷ C4: Alumbrado del segundo piso.
- ▷ C5: Tomacorrientes generales del segundo piso.
- ▷ C6: Cocina del segundo piso o carga de cocina de alta potencia, por confirmar.
- ▷ C7: Lavadora del segundo piso.
- ▷ C8: Bomba de agua exterior.

Los circuitos C1 y C4 usan $2,5 \text{ mm}^2$ como seccion minima para alumbrado derivado. El circuito C6 se dimensiona de manera conservadora con $10,0 \text{ mm}^2$ en el escenario con cocina electrica preliminar.

2.10. VERIFICACION DE CAIDA DE TENSION

La caida de tension monofasica se calcula con:

$$\Delta V = \frac{2 \times L \times I_b \times \rho}{S} \quad (12)$$



Y el porcentaje se obtiene mediante:

$$\% \Delta V = \frac{\Delta V}{V} \times 100 \quad (13)$$

Para el alimentador del escenario conservador preliminar, con recorrido supuesto de 12 m, conductor de 16,0 mm², $\rho = 0,0178 \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$ e $I_b = 52,31 \text{ A}$, la caída de tensión calculada es 0,635 %. Este resultado cumple el criterio conservador adoptado de 1,5 %, aunque la longitud real medidor–TG debe confirmarse.

2.11. CUADRO RESUMEN DE CARGAS

El cuadro siguiente corresponde al escenario de dimensionamiento conservador preliminar con cocina eléctrica considerada. No confirma que la cocina eléctrica vaya a instalarse; solo documenta la hipótesis que gobierna el dimensionamiento actual.

Tabla 4: Cuadro de cargas preliminar - Escenario 2 - cocina eléctrica considerada.

Circuito	Descripcion (Uso)	P.I. (W)	F.D.	M.D. (W)
C1	Alumbrado 1er Piso	80	1.00	80.0
C2	Tomacorrientes 1er Piso	1,260	0.70	882.0
C3	Cocina 1er Piso (Auxiliar)	300	0.80	240.0
C4	Alumbrado 2do Piso	132	1.00	132.0
C5	Tomacorrientes 2do Piso	2,340	0.70	1,638.0
C6	Cocina eléctrica 2do Piso (escenario por confirmar)	6,000	1.00	6,000.0
C7	Lavadora 2do Piso	800	0.80	640.0
C8	Bomba de Agua Exterior	746	1.00	746.0
Total instalado / MD circuitos		11,658		10,358.0

2.12. CUADRO RESUMEN DE CONDUCTORES, TUBERIAS Y PROTECCIONES

La Tabla 5 muestra la verificación de conductor, protección y caída de tensión generada por el motor Python. En la columna de estado, las tres verificaciones corresponden a conductor, coordinación e índice de caída de tensión.



Tabla 5: Seleccin preliminar de conductores y protecciones - Escenario 2 - cocina electrica considerada.

Circ.	P.I. (W)	M.D. (W)	Ib (A)	Id (A)	Cond.	ITM	Iz (A)	dV (%)	Estado
Alim.	11,658	10,358	52.31	65.39	16.0 mm ²	2P-63A	66	0.635	CUMPLE
C1	80	80.0	0.40	0.51	2.5 mm ²	2P-10A	20	0.039	CUMPLE/CUMPLE/CUMPLE
C2	1,260	882.0	4.46	5.57	2.5 mm ²	2P-10A	20	0.519	CUMPLE/CUMPLE/CUMPLE
C3	300	240.0	1.21	1.51	2.5 mm ²	2P-10A	20	0.078	CUMPLE/CUMPLE/CUMPLE
C4	132	132.0	0.67	0.83	2.5 mm ²	2P-10A	20	0.095	CUMPLE/CUMPLE/CUMPLE
C5	2,340	1,638.0	8.27	10.34	2.5 mm ²	2P-10A	20	1.339	CUMPLE/CUMPLE/CUMPLE
C6	6,000	6,000.0	30.30	37.88	10.0 mm ²	2P-32A	50	0.981	CUMPLE/CUMPLE/CUMPLE
C7	800	640.0	3.23	4.04	2.5 mm ²	2P-10A	20	0.314	CUMPLE/CUMPLE/CUMPLE
C8	746	746.0	3.77	4.71	2.5 mm ²	2P-10A	20	0.341	CUMPLE/CUMPLE/CUMPLE

2.13. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

El proyecto contempla un sistema de puesta a tierra residencial asociado al tablero general y a los tomacorrientes con contacto de tierra. La resistencia objetivo preliminar se mantiene como dato por confirmar, porque debe validarse con la normativa aplicable, la disponibilidad de terreno natural y la medicion de resistividad o resistencia en obra.

El calculo detallado del pozo de tierra no se cierra en esta version. Deben confirmarse ubicacion, tipo de electrodo, condiciones del suelo y valor objetivo antes de aprobar el dimensionamiento final del S.P.A.T.

2.14. OBSERVACIONES TECNICAS

- ▷ Los resultados del presente capitulo son preliminares y estan sujetos a validacion de areas, cargas reales y recorridos de canalizacion.
- ▷ El escenario recomendado para no subdimensionar, mientras no haya respuesta de Aquiles, es el escenario conservador con cocina electrica considerada.
- ▷ Si Aquiles confirma cocina a gas, ausencia de ducha electrica y ausencia de terma electrica, se podra recalcular y posiblemente reducir alimentador e interruptor general.
- ▷ La seleccion de 2,5 mm² para alumbrado corrige la observacion critica de la auditoria.
- ▷ La cita a CNE-U 050-204 fue retirada como fundamento del factor 1,25.
- ▷ Las longitudes usadas en caida de tension son supuestas; deben corregirse con el plano electrico y la ubicacion real del medidor y tablero general.